

Harnwegsinfektionen Leitlinien und fallbasierter Blick

Dr. Falitsa Mandraka, MME

Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie
Klinische Infektiologie - Labor Dr. Wisplinghoff

Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte

Anstellungsverhältnis oder Führungsposition

Labor Dr. Wisplinghoff

Berater bzw. Gutachtertätigkeit

GSK RSV Impfung

Honorare und/oder Vortragstätigkeit

Akademie für Infektionsmedizin e.V. der DGI/DGNÄ

Ärztchammer Nordrhein, DGIM, KIT

Fortbildungsgemeinschaft HNO-Ärzte

Kölner Impfforum

Finanzierung wissenschaftlicher Projekte

keine

Immaterielle Interessenskonflikte

Leitlinie „Unkomplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Geriatrie

Leitlinie „Komplizierte Harnwegsinfektionen“ Leitung AG Diagnostik + ABS

Dozentin ABS-Initiative Charité Berlin

Neue Leitlinien – es hat sich einiges getan



publiziert bei:  AWMF online
Arbeitsgemeinschaft der
Fachgesellschaften für
Medizinische Ausbildung

S3-Leitlinie
Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention
und Management unkomplizierter, bakterieller,
ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei
Erwachsenen (HWI)

Aktualisierung 2024
Registernummer: 043-044
Langversion 3.0 - Stand April 2024

Consensus Statement | Infectious Diseases

Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Management of Urinary Tract Infections in Pediatrics and Adults

A WikiGuidelines Group Consensus Statement

Zachary Nelson, PharmD, MPH¹; Abdullah Tarık Aslan, MD²; Nathan P. Beahm, PharmD³; [et al](#)

EAU Guidelines on **Urological Infections**

online
ongoing
LL
2026

IDSA PRACTICE GUIDELINES ● CURRENT

IDSA 2025 Guideline Update on Complicated Urinary Tract Infections

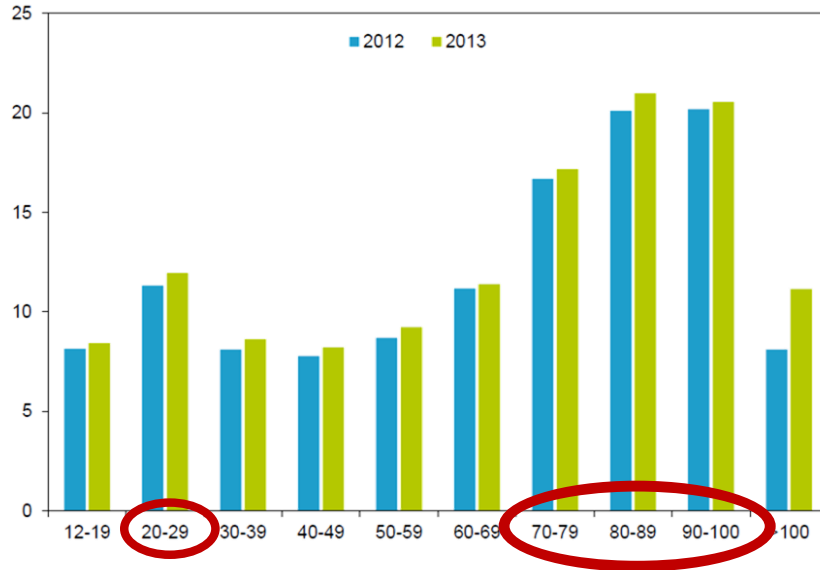
 Published July 17, 2025

AWMF-S3-LL unkomplizierte Harnwegsinfektionen 2024

- Wesentliche Neuerungen (short-list)
 - geriatrische Patient:innen
 - asymptomatische Bakteriurie (ABU) versus Infektion
 - Symptombewertung für Diagnosestellung
 - Therapie
 - Rezidiv. Harnwegsinfektionen Reevaluation Präventionsmethoden
 - AB, Phytotherapeutika, Impfung, Desinfiszienzen, Hormone etc.

Epidemiologie der Harnwegsinfektionen

Bei Frauen steigt Inzidenz im Alter...



Das gilt auch für Männer...

- <55 Jahre versus >85 Jahre
- rund 5facher Anstieg

Doch wie sicher ist die Diagnose?

Inzidenz Asymptomatische Bakteriurie (ABU)

Definition: Nachweis Erreger im Urin ohne klinische Symptomatik

- Erregerspektrum/Menge nicht zur Diskriminierung Infektion vs. ABU geeignet
- bis 19 % postmenopausale Frauen
- bis 50 % im Heim lebende Menschen
- bis 70 % bei Demenz
- bei Katheter täglich steigende Inzidenz ABU, nach 30 d bis zu 100%



ABU häufig, bes. bei geriatr. Pat.

Unterscheidung wäre wichtig

- Vermeidung Überdiagnose und Therapie
- Resistenzinduktion
- Polypharmazie

Fallvorstellung Frau N. aus K.

- **78jährige Patientin – lebt seit 4 Jahren im Pflegeheim**
 - Diabetes mellitus Typ 2, letzter HbA1c 7,2 (vor 3 Monaten), chron. Niereninsuffizienz
 - 2x2 cm flaches, trockenes Ulcus re US, Hautabstrich vor 3 Monaten: P. aeruginosa
 - Beginnende Demenz
 - Hüftgelenksarthrose bds, rechts führend
 - **Vorstellung NA: Schmerzen über Hüften bds und OS bds, keine Lähmung, kein Trauma**
 - wach, ansprechbar, zur Person und Situation orientiert, kreislaufstabil, kein Fieber, Urin etwas „dunkler“
 - bei Aufnahme Blutentnahme, Urinstatus, Kultivierung Urin und Blut
 - im Labor: keine Leukozytose, CRP 4 mg/dl (<0,5); Kreatinin 2,1 mg/dl (GFR 62)
 - stationäre Aufnahme Orthopädie
 - nach 48 h: Befund Urinkultur: 10^4 KBE/ml P. aeruginosa; BK kein Erregernachweis
 - Pat. weiterhin keine HW-Infektions-typischen Beschwerden; infektiolog. Konsil: AB-Therapie?
-

Positiver Urinkulturbefund - keine Symptome



- to treat...?
- OR
- not to treat...?

Symptomatik V.a. Harnwegsinfektion + Differentialdiagnose (DD)

DD gyn. Erkrankung o. STD

- 1. Frage: **imperativer Harndrang, häufige Miktion, Schmerzen**
- 2. Frage: Vermutung, dass Harnwegsinfektion vorliegt
- 3. Frage: **vaginale Beschwerden**

DD Prostatitis oder STD

- insbes. jüngere Männer: >90% Prostatabeteiligung
- Fragebogen „acute cystitis symptom score“ ACSS (gut validiert, reliabel)
 - 6 Fragen Symptomatik
 - 4 Fragen Differentialdiagnostik
 - 3 Fragen Lebensqualität
 - 5 Fragen Begleitumstände

Cave: durchaus aufwändig - gezielt

Blick auf die Symptome bei geriatrischen Patient:innen

Grundsätzlich: klinische Symptomatik auch bei geriatrischen Pat. Basis

Verlässlich?

- typische Symptome abgeschwächt
- Symptome nicht benennbar
- Demenz
- Delir

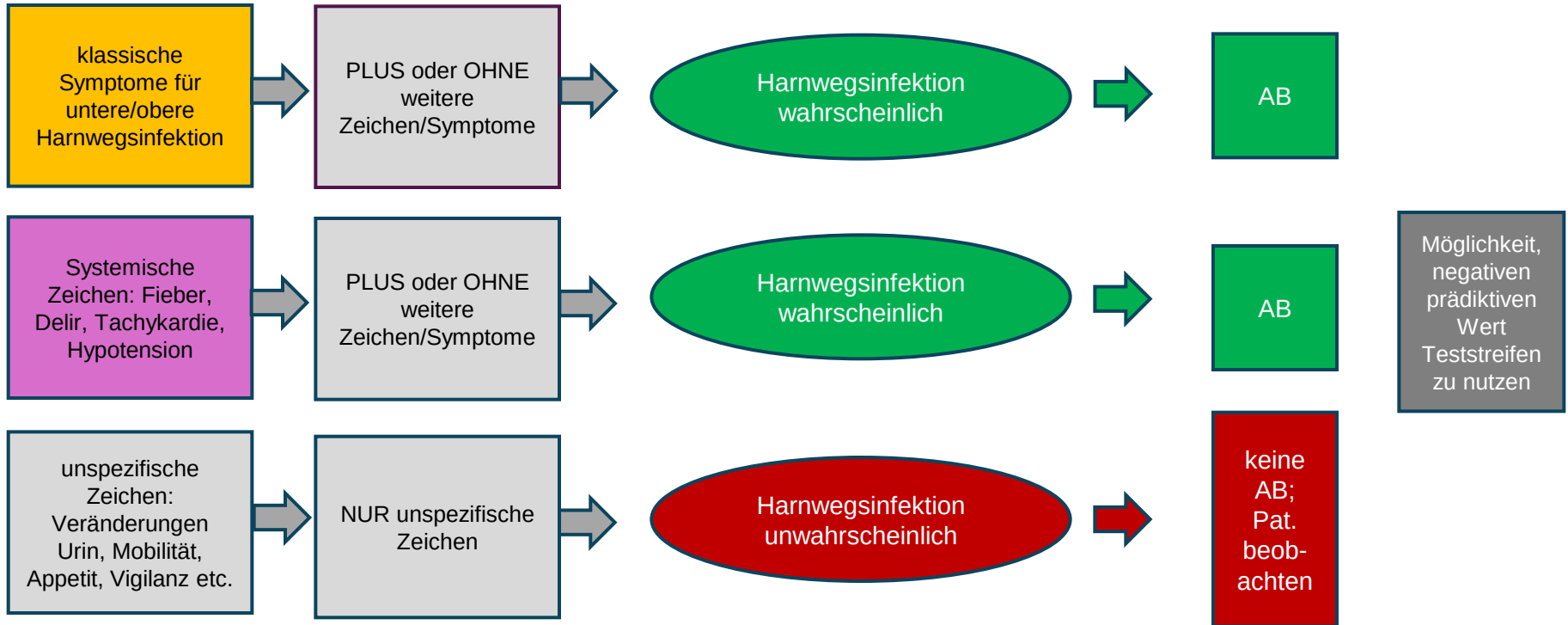
Helfen uns andere Informationen?

- Klinische Beobachtungen
 - Urinveränderungen, Mobilität, Inappetenz, Vigilanzstörungen

**Hilfe: Urin-Teststreifen/U-Status
Nachweis Leukozyten & Nitrit**

- negativer prädiktiver Wert knapp 90 % gut
- Beides negativ? Diagnose unwahrscheinlich

Algorithmus für Entscheidungsfindung bei geriatrischen Pat.



European Association of Urology (EAU) Guidelines 2026

Recommendations	Strength rating
Kein Screening/keine Behandlung, wenn keine Symptomatik bei - Patientinnen und Patienten mit gut eingestelltem Diabetes mellitus - Postmenopausalen Frauen - Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen - Patienten mit dysfunktionalen oder rekonstruierten Harnwegen - Nierentransplantierte Patientinnen und Patienten - vor gelenkchirurgischen Eingriffen - Menschen mit rezidivierenden Harnwegsinfektionen	Strong
mucosa.	Strong
Screen for and treat asymptomatic bacteriuria in pregnant women with standard short course treatment.	Weak

Fallvorstellung Frau N. aus K.

- **78jährige Patientin – lebt seit 4 Jahren im Pflegeheim**

- Diabetes mellitus Typ 2, letzter HbA1c 7,2 (vor 3 Monaten), chron. Niereninsuffizienz
- 2x2 cm flaches, trockenes Ulcus re US, Hautabstrich vor 3 Monaten: P. aeruginosa

- Beginnend

- Hüftgelenk

- Vorstellung

Keine Diagnose Harnwegsinfektion

Keine Empfehlung Antibiotikagabe

...nzung, kein Trauma

...ber, Urin etwas „dunkler“

- wach, ans
 - bei Aufnahme Blutentnahme, Urinstatus, Kultivierung Urin und Blut
 - im Labor: keine Leukozytose, CRP 4 mg/dl (<0,5); Kreatinin 2,1 mg/dl (GFR 62)
 - stationäre Aufnahme Orthopädie
 - nach 48 h: Befund Urinkultur: 10^4 KBE/ml P. aeruginosa; BK kein Erregernachweis
 - Pat. weiterhin keine HWInfektions-typischen Beschwerden; infektiolog. Konsil: AB-Therapie?
-

Grundsätzlich ABU Negativempfehlung



KLUG ENTScheiden

... in der Infektiologie



Negativ- Empfehlungen

2. Patienten mit asymptomatischer Bakteriurie sollen nicht mit Antibiotika behandelt werden.

- Empfehlung ebenfalls von IDSA, DEGAM und WikiGuideline
- Umgang im Alltag: Herausforderung
- Bedeutung des „gezielten Unterlassens“

If you don't take a temperature, you won't find a fever

- **Keine Symptomatik? Kein Screening!**
- **Grundsätzlich: keine Symptome, keine AB**

2 Ausnahmen definiert

- vor geplanten, schleimhaut-traumatisierenden Eingriffen an den Harnwegen
 - Anastomoseninsuffizienz, Sepsis etc.
- bei Frauen mit (Risiko-)Schwangerschaft
 - Frühgeburtlichkeit, Pyelonephritis

Screening und Therapie

- Screening mittels Urinkultivierung
- gezielte AB nach Antibiotogramm

Urinkultivierung (UK)

- Basis: klinische Symptomatik

Bedeutung UK für Diagnostik

Bei V.a. HWI
IMMER,
außer bei prämenopausalen, nicht
schwangeren
Frauen mit
nicht-rezidivierender
Zystitis

Zur Therapie: 1st Line AB – unkomplizierte untere Harnwegsinfektion

Substanz	Dosierung	Dauer	(Nicht schwangere) Frauen	schwangere Frauen	Männer
Fosfomycin-Trometamol	1 x 3000 mg	1 malig 1 malig	✓	✓	✗
Nitrofurantoin	4 x 50 mg	5-7 d//7d	✓	✗	✓
Nitrofurantoin RT	2 x 100 mg	3-5 d//7d	✓	✗	✓
Pivmecillinam	3 x 400 mg	3 d//5-7 d//7d	✓	✓	✓
Nitroxolin	3 x 250 mg	5 d	✓	✗	✓
Cephalosporine 2./3.	Präparat	5-7 d	✗	✓	✗
Trimethoprim*	2 x 200 mg	3 d	✓	✗	✗

**Auch übertragbar
auf geriatrische
Pat.?**

*Trimethoprim nur wenn lokale E. coli-Resistenz <20 %"

Grundsätzlich: ja

11.34	Konsensbasierte Empfehlung	(neu 2023)
EK	Eine akute unkomplizierte Zystitis kann bei geriatrischen Patienten in gleicher Weise (Auswahl des Antibiotikums und Therapiedauer) behandelt werden, wie Harnwegsinfektionen bei anderen Patientengruppen, wenn keine weiteren komplizierenden Aspekte hinzukommen.	
Konsensstärke	100%	

Zwei wichtige Aspekte in die Empfehlung eingeflossen:

1. Alter assoziiert mit Resistenzeffekt – aber der ist nicht signifikant
2. orale AB ermöglichen ohne potenziell inadäquate Medikamente (PIM),
z.B. Fluorchinolone, einsetzen zu müssen

Was können weitere verkomplizierende Faktoren sein?

AB für die Gruppe ohne klinische Daten

- Nitroxolin

Nebenwirkungen

- z.B. Nierenfunktionsstörungen
 - Nitrofurantoin bei eGFR<45 ml/min nicht einsetzen

AWMF-S3-LL unkomplizierte Harnwegsinfektion – Krankenhaus?

- Fast immer komplizierte Harnwegsinfektionen
- Und überhaupt:
Unkomplizierte - komplizierte Harnwegsinfektion?

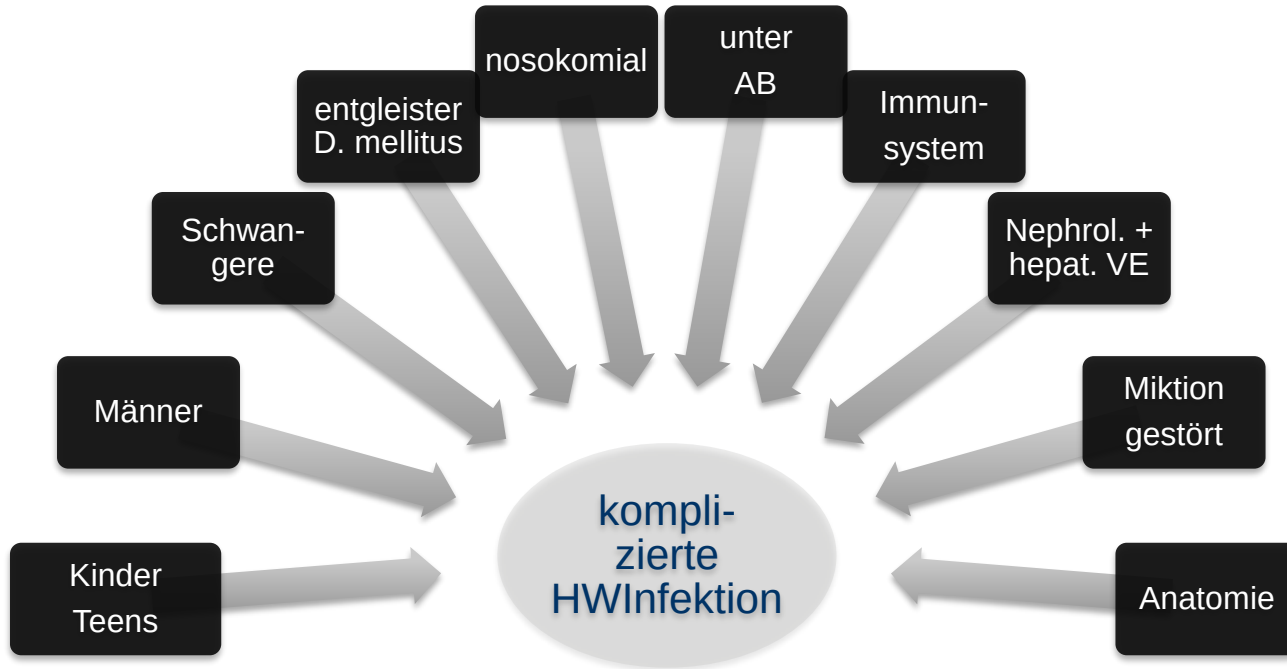
IDSA PRACTICE GUIDELINES

● CURRENT

IDSA 2025 Guideline Update on Complicated Urinary Tract Infections



Published July 17, 2025



Definition: risikobasiert

-
AWMF-S3 LL
unkompliziert:
Aktualisierung 2024

Paradigmenwechsel

New classifications of uUTI and cUTI

Old Classifications

Uncomplicated UTI:

Acute cystitis in afebrile nonpregnant premenopausal women with no diabetes and no urologic abnormalities



Acute Pyelonephritis: Acute kidney infection in women otherwise meeting the definition of uncomplicated UTI above



Complicated UTI: All other UTIs



New Classifications

Uncomplicated UTI: Infection confined to the bladder in afebrile women or men

Complicated UTI: infection beyond the bladder in women or men

- Pyelonephritis
- Febrile or bacteremic UTI
- Catheter-associated (CAUTI)
- Prostatitis* (*not covered by these guidelines)



Definition: deskriptiv

IDSA guideline 2025

- neue Definition (von EAU übernommen)
- keine Diagnostikempfehlungen
- Therapieempfehlungen

Auswahl Antibiotika IDSA Guideline cUTI 2025

Table 1.1: Potential Empiric Antibiotics for cUTI^A prior to using the four-step approach to choose among these options

Four-Step Approach to choose among these antibiotics: Assess (1) severity of illness, (2) risk factors for resistance, (3) patient-specific considerations, and (4) if septic, consider the antibiogram. See discussion below for details of the four steps.

Condition of the Patient	Preferred	Alternative
Sepsis with or without shock**	Third or fourth generation cephalosporins,* carbapenems,# piperacillin-tazobactam, fluoroquinolones&	Novel beta lactam-beta lactamase inhibitors,+ cefiderocol, plazomicin, or older aminoglycosides*
Without sepsis, IV route of therapy	Third or fourth generation cephalosporins,* piperacillin-tazobactam, or fluoroquinolones&	Carbapenems,# newer agents (novel beta lactams-beta lactamase inhibitors,+ cefiderocol, plazomicin), or older aminoglycosides*
Without sepsis, oral route of therapy	Fluoroquinolones& or trimethoprim-sulfamethoxazole	Amoxicillin-clavulanate or oral cephalosporins (see Table 3.1)

^ADifficult-to-treat resistant pathogens may require use of drugs not listed here (e.g., colistin); refer to IDSA Antimicrobial Resistance guidance.

**Sepsis is life-threatening organ dysfunction related to infection, identified by SOFA score of 2 or higher. Screening tools such as qSOFA or SIRS may be useful for presumptive identification. In sepsis with shock, in step 4 choose an antibiotic for which the susceptibilities

Resistenzsituation in Deutschland differiert in den meisten Fällen noch deutlich

Stratifizierung Therapieauswahl - IDSA guideline 2025

Table 1.1: Potential Empiric Antibiotics for cUTI^A prior to using the four-step approach to choose among these options

Four-Step Approach to choose among these antibiotics: Assess (1) severity of illness, (2) risk factors for resistance, (3) patient-specific considerations, and (4) if septic, consider the antibiogram. See discussion below for details of the four steps.

Sepsis with or without shock**	Third or fourth generation cephalosporins,* carbapenems,# piperacillin-tazobactam, fluoroquinolones ^{&}	Novel beta lactam-beta lactamase inhibitors,+ cefiderocol, plazomicin, or older aminoglycosides [%]
Without sepsis, IV route of therapy	Third or fourth generation cephalosporins,* piperacillin-tazobactam, or fluoroquinolones ^{&}	Carbapenems,# newer agents (novel beta lactams-beta lactamase inhibitors,+ cefiderocol, plazomicin), or older aminoglycosides [%]
Without sepsis, oral route of therapy	Fluoroquinolones ^{&} or trimethoprim-sulfamethoxazole	Amoxicillin-clavulanate or oral cephalosporins (see Table 3.1)

^ADifficult-to-treat resistant pathogens may require use of drugs not listed here (e.g., colistin); refer to IDSA Antimicrobial Resistance guidance.

^{**}Sepsis is life-threatening organ dysfunction related to infection, identified by SOFA score of 2 or higher. Screening tools such as qSOFA or SIRS may be useful for presumptive identification. In sepsis with shock, in step 4 choose an antibiotic for which the susceptibilities

Für Idee Stratifizierung

- Empfehlungen First-Line AB der AWMF-S3-LL nützlich

Resistenzen - Vergleich

% resistent (Anzahl getesteter Isolate)

Auswertungszeitraum : 01.01.2024 bis 31.12.2024

Material : Urine

Station: Alle Stationen

Fachbereich: Alle Fachbereiche

z

	E. coli	Enterobacter cloacae	Klebsiella pneumoniae	Klebsiella oxytoca	Proteus mirabilis	Citrobacter freundii
Ampicillin	45% (976)	-	-	-	33% (180)	-
Piperacillin	45% (976)	31% (70)	-	-	32% (180)	22% (32)
Ampicillin-Sulbactam	22% (977)	-	18% (278)	22% (82)	11% (180)	-
Piperacillin-Tazobactam	4% (977)	13% (70)	8% (278)	16% (82)	0% (180)	3% (32)
Cefuroxim	12% (977)	-	14% (278)	17% (82)	5% (180)	-
Cefotaxim	8% (974)	29% (70)	8% (277)	5% (82)	1% (179)	13% (32)
Ceftazidim	9% (964)	26% (69)	8% (275)	1% (81)	1% (178)	13% (30)
Meropenem	0% (976)	0% (70)	0% (278)	0% (82)	0% (179)	0% (32)
Imipenem	0% (976)	0% (68)	0% (278)	0% (82)	-	0% (32)
Gentamicin	7% (971)	0% (70)	2% (278)	2% (82)	16% (179)	0% (32)
Tobramycin	-	-	-	-	-	-
Cotrimoxazol	20% (976)	6% (70)	11% (278)	5% (82)	21% (180)	9% (32)
Ciprofloxacin	13% (976)	0% (70)	6% (278)	2% (82)	13% (180)	6% (32)
Fosfomycin	1% (975)	16% (70)	12% (276)	10% (82)	14% (180)	6% (32)
Nitrofurantoin	1% (977)	21% (66)	14% (278)	2% (82)	-	3% (32)
Pivmecillinam	19% (963)	9% (70)	14% (275)	9% (82)	33% (179)	9% (32)
		16% (68)	65% (276)	53% (81)	96% (180)	13% (32)

Stratifizierung mittels lokaler Erreger-/Resistenzstatistik (think local)

haben wir gemacht; auf dieser Basis SOPs erstellt
funktioniert aktuell für die meisten unserer Konsilhäuser

Pat., die nicht septisch bzw. nicht bewusstlos sind

- Diagnostik: UK
- Differenzialdiagnose plausibel? Ggf. STD Diagnostik, urolog. – gynäkol. Vorstellung
- V.a. untere Harnwegsinfektion: Start empirisch AB aus First-line Liste
- V.a. Pyelonephritis: Start empirisch Ceftriaxon i.v.

Septische Pat.

- Diagnostik UK und BK
 - Piperacillin/Tazobactam (Hohe Standarddosis) 4x 4,5 g i.v.
 - alternativ bei Kontraindikationen: Meropenem 3x 1 g i.v.
-

Zusammenfassung

- AWMF-S3-LL: Neue Gruppe geriatrische Patient:innen
 - häufige Diagnose, Problematik ABU
- Diagnose klinisch, nicht mikrobiologisch stellen
 - Einschränkung Verlässlichkeit Symptomatik
 - Algorithmus Entscheidungshilfe bei geriatrischen Pat.
- ABX übertragbar für geriatrische Pat. – Besonderheiten beachten
- Impact IDSA guideline 2025 – hybride Nutzung Empfehlungen möglich
 - neue deskriptive Definition kompliziert - unkompliziert
 - Therapieempfehlungen IDSA so für D nicht allgemein übertragbar
 - über Stratifizierungskonzept: First-Line AB AWMF-S3-LL auch für komplizierte Harnwegsinfektionen mittels „think local“ einsetzbar



Inliner: K. Ehren; Auto hinten: A. Nowag, C. Golder, K. Glaesmann, F. Mandraka,
im Auto: J. Götz; Fahrräder: M. Platten, K. Fatouros; nicht dabei: L. Beckmann

Kontakt:

f.mandraka@wisplinghoff.de

**Klinische Infektiologie
im Labor Dr. Wisplinghoff**
infektiologie@wisplinghoff.de

0221940505463



**Vielen Dank für 's
Zuhören!**